

1-ТАПСЫРМА

БІРІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУДІҢ ШЕШІМІ

Дифференциалдық теңдеудің шешімі деп қайсыбір (a, b) интервалында анықталған, реті дифференциалдық теңдеудің ретіндей болатын туындылары үзіліссіз және x бойынша ($x \in (a, b)$) теңдеуді тепе-теңдікке айналдыратын $y(x)$ функциясын айтады.

МЫСАЛ. $y = \frac{C^2 - x^2}{2x}$ функциясының $x + y + x \cdot y' = 0$ теңдеудің шешімі болатындығын, болмайтындығын тексеріңіз.

Шешуі. Функцияның туындысын табамыз:

$$y' = \left(\frac{C^2 - x^2}{2x} \right)' = \left(\frac{C^2}{2} \cdot \frac{1}{x} - \frac{x}{2} \right)' = -\frac{C^2}{2x^2} - \frac{1}{2}.$$

Берілген теңдеуге y және y' мәндерін қоямыз:

$$x + \frac{C^2 - x^2}{2x} + x \cdot \left(-\frac{C^2}{2x^2} - \frac{1}{2} \right) = 0; \quad x + \frac{C^2}{2x} - \frac{x}{2} - \frac{C^2}{2x} - \frac{x}{2} = 0 \Rightarrow 0 = 0.$$

Жауабы: Тепе-теңдік орнатылды, яғни берілген функция теңдеудің шешімі болады.

1-ТАПСЫРМА. Берілген функцияның теңдеудің шешімі болатындығын, болмайтындығын тексеріңіз (мұндағы C – тұрақты).

№	Функциясы $y = f(x)$	Теңдеу
1	$y = x^2 \left(1 + Ce^{\frac{1}{x}} \right)$	$x^2 y' + (1 - 2x)y = x^2$
2	$y = xe^{Cx}$	$y'x = (1 + \ln y - \ln x)y$
3	$y = \frac{Cx}{x+1} + 1$	$y - xy' = 1 + x^2 y'$
4	$y = (1 + Ce^{-e^x})^2$	$y' + 2e^x y = 2e^x \sqrt{y}$
5	$y = Cx + e^x$	$xy' - y + e^x = 0$
6	$y = \frac{2 + Cx}{1 + 2x}$	$2(1 + x^2 y') = y - xy'$
7	$y = Ce^{tg \frac{x}{2}}$	$y' \sin x = y \ln y$
8	$y = C\sqrt{x^2 - 1}$	$(x^2 - 1)y' - xy = 0$
9	$y = Cx^2 e^{-\frac{3}{x}}$	$x^2 y' - 2xy = 3y$
10	$y = Ce^{-2x} + 2x - 1$	$y' + 2y = 4x$

11	$y = Cx^2e^{\frac{1}{x}} + x^2$	$y' + \frac{1-2x}{x^2}y = 1$
12	$y = e^{-x^2} \left(C + \frac{x^2}{2} \right)$	$y' + 2xy = xe^{-x^2}$
13	$y = (x + C)(1 + x^2)$	$(1 + x^2)y' - 2xy = (1 + x^2)^2$
14	$y = Cx^2 + \frac{1}{x}$	$x^2dy + (3 - 2xy)dx = 0$
15	$y = Ce^{-2x}$	$y' + 2y = 0$
16	$y = (x + C)e^x$	$y' - y = e^x$
17	$y = C\sqrt{x^2 - 1}$	$(x^2 - 1)y' - xy = 0$
18	$y = x^2(1 + Ce^{1/x})$	$x^2y' + (1 - 2x)y = x^2$
19	$y = Cx + \frac{1}{C}$	$xy' - y + \frac{1}{y} = 0$
20	$y = C \sin x - 2$	$\sin x y' = y \cos x + 2 \cos x$